STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PRAKTIKUM

LABORATORIUM NETWORK AND CYBERSECURITY SYSTEM (NCS)

Nomor Dokumen: SOP/LAB-NCS/PRAK/001/2024
Tanggal Berlaku: 1 Januari 2024
Revisi: 01
Disahkan oleh: Erfan Rohadi, ST., M.Eng., Ph.D. (Kepala Laboratorium NCS)

---

1. TUJUAN

SOP ini dibuat untuk:

- Memberikan panduan standar pelaksanaan praktikum di Laboratorium NCS
- Menjamin keselamatan praktikan dan integritas peralatan laboratorium
- Memastikan kualitas pembelajaran dan riset di bidang network dan cybersecurity
- Mengatur tata tertib dan prosedur penggunaan fasilitas laboratorium
- Menjaga keamanan data, sistem, dan infrastruktur jaringan laboratorium

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk:

- Seluruh kegiatan praktikum mata kuliah di Laboratorium NCS

- Mahasiswa, dosen, asisten praktikum, dan peneliti yang menggunakan Lab NCS

- Praktikum regular, praktikum mandiri, dan kegiatan riset terkait network security

- Penggunaan peralatan hardware (router, switch, firewall, server) dan software tools

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Lab NCS:** Laboratorium Network and Cybersecurity System

- **Praktikan:** Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum

- **Asisten Praktikum:** Mahasiswa senior yang membantu pelaksanaan praktikum

- **PJ Lab:** Penanggung Jawab Laboratorium (Kepala Lab atau delegasi)

- **Modul Praktikum:** Panduan teknis untuk setiap sesi praktikum

- **Equipment:** Peralatan hardware lab (router, switch, firewall, IDS/IPS, server)

- **Virtual Lab:** Environment virtual menggunakan GNS3, EVE-NG, atau platform sejenis

- **Penetration Testing:** Aktivitas ethical hacking untuk testing keamanan sistem

- **Network Topology:** Konfigurasi arsitektur jaringan untuk keperluan praktikum

4. PERSYARATAN PRAKTIKAN

4.1 Persyaratan Administratif

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Teknik Informatika
- Sudah melakukan registrasi mata kuliah praktikum terkait
- Telah membayar biaya praktikum sesuai ketentuan akademik
- Mengisi formulir pendaftaran praktikum dan menandatangani surat pernyataan

4.2 Persyaratan Teknis

- Memiliki laptop dengan spesifikasi minimum:
- Processor: Intel Core i5 (Gen 8+) atau AMD Ryzen 5
- RAM: 8 GB (recommended 16 GB untuk virtualization)
- Storage: 256 GB SSD dengan minimal 50 GB free space
- OS: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), atau macOS 10.15+
- Terinstall software dasar:
- Virtualization software (VirtualBox/VMware)

- Network simulator (GNS3/Cisco Packet Tracer)

- Terminal emulator (PuTTY, MobaXterm, atau Terminal)

- Text editor (VS Code, Sublime, atau Notepad++)

4.3 Persyaratan Kompetensi

- Mengikuti briefing keselamatan dan orientasi lab (wajib di awal semester)

- Memahami dasar-dasar networking (OSI Model, TCP/IP, subnetting)

- Memiliki pengetahuan dasar command line interface (CLI)

- Menandatangani Code of Conduct Lab NCS dan Ethical Hacking Agreement

5. JADWAL DAN PRESENSI

5.1 Jadwal Praktikum

- Praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di awal semester

- Durasi praktikum: 3 jam per sesi (termasuk briefing dan evaluasi)

- Toleransi keterlambatan: maksimal 15 menit dari waktu mulai

- Tidak ada praktikum pengganti, kecuali dengan izin tertulis dari PJ Lab

5.2 Presensi

- Presensi menggunakan sistem fingerprint/RFID card di pintu lab
- Praktikan wajib melakukan tap-in (masuk) dan tap-out (keluar)
- Ketidakhadiran tanpa keterangan > 3 kali = tidak berhak mengikuti ujian praktikum
- Izin sakit harus disertai surat keterangan dokter (maks. 2x24 jam setelah praktikum)

6. TATA TERTIB LABORATORIUM

6.1 Sebelum Memasuki Lab

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai

- Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam lab

- Tas dan barang bawaan disimpan di loker/area penyimpanan yang disediakan

- Berpakaian sopan dan rapi (tidak diperkenankan memakai sandal)

- Handphone dalam mode silent/vibrate

6.2 Selama di Laboratorium

- Mengikuti instruksi asisten praktikum dan PJ Lab

- Tidak melakukan aktivitas di luar modul praktikum tanpa izin

- Dilarang keras melakukan:

- Real-world hacking terhadap sistem eksternal

- Port scanning atau penetration testing ke network kampus/eksternal tanpa izin

- Download/install software ilegal atau berbahaya

- Mengubah konfigurasi sistem tanpa izin

- Menyebarkan malware, virus, atau exploit code

- Menjaga kebersihan area kerja

- Tidak berpindah workstation tanpa izin asisten

6.3 Setelah Praktikum

- Mengembalikan peralatan ke kondisi semula

- Mematikan komputer dan perangkat yang digunakan dengan prosedur yang benar

- Merapikan kursi dan meja kerja

- Melakukan tap-out presensi

- Mengumpulkan laporan praktikum sesuai deadline yang ditentukan

7. PROSEDUR PENGGUNAAN PERALATAN

7.1 Workstation dan Komputer Lab

1. Login menggunakan kredensial yang diberikan oleh asisten

2. Jangan mengubah password atau konfigurasi sistem operasi

3. Simpan data pekerjaan di folder yang telah ditentukan

4. Data akan otomatis ter-backup setiap akhir sesi

5. Logout dengan benar sebelum meninggalkan workstation

7.2 Network Equipment (Router, Switch, Firewall)

1. Baca modul praktikum terlebih dahulu

2. Periksa kondisi fisik peralatan sebelum digunakan

3. Catat nomor seri peralatan pada lembar kerja

4. Gunakan kabel console yang telah disediakan

5. Ikuti topology diagram yang ada di modul

6. Dokumentasikan setiap konfigurasi yang dibuat

7. Reset konfigurasi ke default setelah selesai (kecuali ada instruksi lain)

8. Rapikan kabel dan kembalikan peralatan ke rak

7.3 Server dan Virtual Machines

1. Akses hanya melalui interface yang ditentukan (SSH/RDP/Console)

2. Gunakan credential yang diberikan asisten (jangan di-share)

3. Snapshot VM sebelum melakukan konfigurasi kritis

4. Monitor resource usage (CPU, RAM, Disk) selama praktikum

5. Matikan VM dengan graceful shutdown (jangan force shutdown)

6. Hapus data temporary dan log yang tidak diperlukan

7.4 Security Tools (Kali Linux, Metasploit, Wireshark, etc.)

1. Tools hanya boleh digunakan pada environment yang ditentukan

2. Target testing hanya sistem/VM di internal lab (isolated network)

3. Dokumentasikan semua command yang dijalankan

4. Jangan menyimpan exploit code di repository public

5. Report vulnerability findings kepada asisten untuk pembelajaran

8. PROSEDUR PRAKTIKUM KHUSUS

8.1 Praktikum Network Configuration

- Verifikasi topology sebelum mulai konfigurasi

- Test konektivitas setiap tahap (ping test, traceroute)

- Dokumentasikan IP addressing scheme

- Backup running-config sebelum major changes

- Validasi routing table dan forwarding

8.2 Praktikum Network Security

- Review security policy sebelum implementasi

- Test firewall rules dari source dan destination

- Monitor logs real-time untuk validation

- Simulate attacks hanya pada isolated environment

- Document false positive/negative findings

8.3 Praktikum Penetration Testing

- Baca scope of testing dengan teliti

- Dapatkan approval tertulis sebelum aggressive scanning

- Gunakan test credentials yang disediakan

- Screenshot setiap findings untuk laporan

- Jangan mengeksploitasi vulnerability yang dapat merusak sistem permanent

8.4 Praktikum Wireless Security

- Hanya test pada access point lab (SSID yang ditentukan)
- Jangan interfere dengan wireless production kampus
- Monitor spectrum untuk avoiding interference
- Matikan wireless adapters setelah praktikum

9. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

9.1 Keselamatan Fisik

- Pastikan kabel power tersusun rapi (hindari tersandung)

- Jangan membuka casing perangkat tanpa izin teknisi

- Laporkan equipment rusak/overheat segera ke asisten

- Ketahui lokasi emergency exit dan fire extinguisher

- Dalam kondisi darurat, ikuti instruksi PJ Lab

9.2 Keamanan Data dan Sistem

- Jangan menyimpan password di plaintext

- Gunakan encryption untuk sensitive data

- Jangan membawa keluar data lab tanpa izin

- Laporkan security incident segera (intrusion, data breach, dll)

- Backup data penting secara berkala

9.3 Cyber Ethics

- Hormati privacy dan intellectual property

- Tidak melakukan unauthorized access

- Tidak menyalahgunakan privilege yang diberikan

- Pahami legal implication dari cyber activities

- Follow responsible disclosure untuk vulnerability findings

10. PELAPORAN INSIDEN

10.1 Jenis Insiden yang Harus Dilaporkan

- Kerusakan peralatan (hardware failure)

- Kegagalan sistem (system crash, network down)

- Security breach atau suspicious activities

- Data loss atau corruption

- Kecelakaan kerja atau injury

10.2 Prosedur Pelaporan

1. Hentikan aktivitas yang menyebabkan insiden

2. Laporkan segera ke asisten praktikum

3. Isi Incident Report Form

4. Dokumentasikan (foto/screenshot) kondisi saat insiden

5. Jangan mencoba fix sendiri tanpa persetujuan

6. Tunggu instruksi dari PJ Lab

10.3 Follow-up

- Asisten akan investigasi root cause

- Praktikan mungkin diminta klarifikasi

- Jika ada damage karena kelalaian, akan ada sanksi sesuai ketentuan

- Lesson learned akan dibagikan untuk mencegah kejadian serupa

11. PENILAIAN DAN EVALUASI

11.1 Komponen Penilaian

- Presensi dan kedisiplinan: 10%

- Kinerja praktikum (observation): 20%

- Laporan praktikum: 30%

- Quiz/post-test per modul: 15%

- Ujian akhir praktikum: 25%

11.2 Kriteria Laporan Praktikum

- Cover: judul, nama, NIM, kelas, tanggal
- Tujuan praktikum
- Landasan teori (ringkas)
- Alat dan bahan
- Langkah kerja (dengan screenshot)

- Hasil dan analisis

- Kesimpulan

- Referensi

- Format: PDF, font Times New Roman 12pt, spacing 1.5

11.3 Deadline Pengumpulan

- Laporan dikumpulkan maksimal 7 hari setelah praktikum

- Submit via Learning Management System (LMS)

- Keterlambatan: pengurangan 10 poin per hari

- Tidak mengumpulkan laporan: nilai 0 untuk sesi tersebut

12. SANKSI PELANGGARAN

12.1 Pelanggaran Ringan

Contoh: terlambat, tidak merapikan area kerja, lupa tap-out

- Peringatan lisan (pertama kali)

- Peringatan tertulis (kedua kali)

- Pengurangan nilai kedisiplinan

12.2 Pelanggaran Sedang

Contoh: membawa makanan/minuman, menggunakan equipment tanpa izin

- Peringatan tertulis

- Pengurangan nilai praktikum

- Tidak boleh mengikuti 1 sesi praktikum berikutnya

12.3 Pelanggaran Berat

Contoh: real-world hacking, merusak equipment, plagiarisme laporan

- Nilai praktikum E/F

- Surat panggilan orangtua/wali

- Sidang komisi disiplin

- Dapat berujung skorsing atau dikeluarkan dari program studi

13. HAK DAN KEWAJIBAN

13.1 Hak Praktikan

- Mendapatkan fasilitas lab yang layak dan aman
- Mendapatkan modul praktikum yang jelas
- Mendapatkan bimbingan dari asisten dan dosen
- Mengajukan pertanyaan dan diskusi
- Mendapatkan penilaian yang objektif dan transparan

13.2 Kewajiban Praktikan

- Mematuhi seluruh SOP yang berlaku
- Menjaga kebersihan dan kerapian lab
- Melaporkan kerusakan atau masalah segera
- Menghormati asisten, dosen, dan sesama praktikan
- Menjaga nama baik laboratorium

14. KONTAK DARURAT

Laboratorium NCS

- Ruang: Gedung F Lantai 3

- Telepon: (0274) 123-4567 ext. 333

- Email: lab.ncs@university.ac.id

Penanggung Jawab:

- Kepala Lab: Erfan Rohadi, ST., M.Eng., Ph.D. (ext. 334)

- Teknisi Lab: Ade Ismail, S.Kom., M.TI (ext. 335)

- Koordinator Asisten: [Nama] (HP: 0812-xxxx-xxxx)

Emergency Services:

- Security Kampus: ext. 911
- Klinik Kampus: ext. 119
- IT Support: ext. 222

15. PENUTUP

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahun akademik. Perubahan dan pembaruan SOP akan dikomunikasikan melalui pengumuman resmi laboratorium.

Semua praktikan wajib membaca, memahami, dan menandatangani pernyataan telah membaca SOP ini sebelum mengikuti praktikum pertama.

Disahkan di: Yogyakarta
Tanggal: 1 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Laboratorium NCS

(Erfan Rohadi, ST., M.Eng., Ph.D.)
NIDN: 0123456789

Lampiran:

- Lampiran A: Incident Report Form
- Lampiran B: Equipment Checklist
- Lampiran C: Code of Conduct Lab NCS
- Lampiran D: Ethical Hacking Agreement
- Lampiran E: IP Address Management Scheme
- Lampiran F: Network Topology Templates

Dokumen ini adalah properti Laboratorium Network and Cybersecurity System dan bersifat rahasia. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan tanpa izin tertulis dari Kepala Laboratorium.